

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DE JAISON RAFAEL MELLO

Monitoramento do balizamento e localização de falhas

Base técnica para avaliação da PoC AeroProf - TDR, integração AGL e evidências publicas.

RESPOSTA DIRETA

O monitoramento pode ter uma camada on-line.

A localização por TDR convencional, contudo, é uma medição sob demanda ou programada, realizada com o circuito isolado e desenergizado. Portanto, não deve ser apresentada como localização contínua em tempo real nesta fase.

Duas camadas, duas funções

CAMADA ON-LINE

Condição operacional

- Estados, alarmes e grandezas elétricas que os sistemas existentes efetivamente disponibilizem.
- Integração dependente do CCR, ILCMS e da arquitetura instalada no aeroporto.

CAMADA TDR

Posição provável da descontinuidade

- Pulso elétrico de subida rápida aplicado ao condutor metálico.
- Tempo de ida e retorno convertido em distância, com incerteza declarada.

O pulso é elétrico - não é luz nem laser

O TDR convencional injeta um degrau ou pulso elétrico no cabo. LiDAR e laser medem geometria; termografia registra radiação infravermelha. Esses sensores podem complementar o diagnóstico, mas não substituem a reflectometria elétrica para estimar a posição longitudinal no cabo.



Resultado: posição provável + faixa de incerteza + ativo mais próximo + evidências para confirmação em campo.

REFLECTOMETRIA NO DOMÍNIO DO TEMPO

Como o TDR transforma uma reflexão em posição provável

A localização deriva do tempo de propagação. Modelos analíticos podem classificar e compensar, mas não substituem essa relação física.

$$d = v_p \times \Delta t / 2$$

distância = velocidade efetiva de propagação x tempo de ida e retorno / 2

O que a curva registra

Eixo horizontal

Tempo, normalmente em microssegundos; pode ser convertido em distância após calibração.

Eixo vertical

Amplitude refletida, em volts ou milivolts; alguns instrumentos também exibem impedância.

Forma do eco

Magnitude, polaridade e duração ajudam a caracterizar a descontinuidade.

Comparação

Curva íntegra de referência versus curva atual e o respectivo resíduo diferencial.

Inputs mínimos para apontar a falha no mapa

- Ponto exato de conexão do instrumento
- Tipo, seção, isolamento e comprimento dos cabos
- Velocidade de propagação calibrada por segmento
- Curva íntegra e curva atual
- Trajeto georreferenciado do circuito
- Transformadores, emendas, conectores e caixas
- Configuração do instrumento e data/hora
- Histórico e confirmações anteriores em campo

LIMITE TÉCNICO

A polaridade e o formato da reflexão ajudam a formular hipóteses, mas não comprovam sozinhos a causa física. O resultado deve ser expresso como posição provável com faixa de incerteza e confirmado pela equipe responsável antes da intervenção.

LBNL / DEPARTMENT OF ENERGY

O que os dados públicos demonstram sobre a razoabilidade do método

Conjunto WISE-CASING: ensaios TDR em cabo coaxial, com arquivos originais e comparações entre comprimentos e condições.

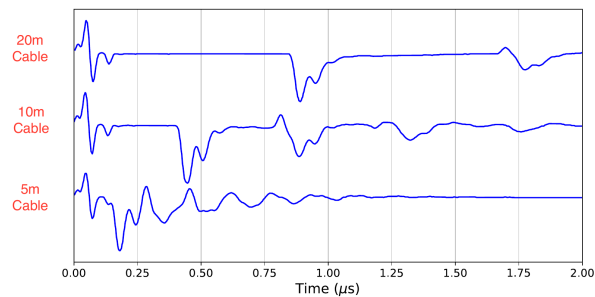


Figura 1 - Respostas TDR para cabos de 5 m, 10 m e 20 m com terminação em curto.

Fonte: Lawrence Berkeley National Laboratory / DOE, conjunto WISE-CASING.

LEITURA TÉCNICA

As reflexões relevantes aparecem em tempos diferentes conforme o comprimento do cabo. Isso é coerente com a relação tempo-distância que sustenta a localização TDR.

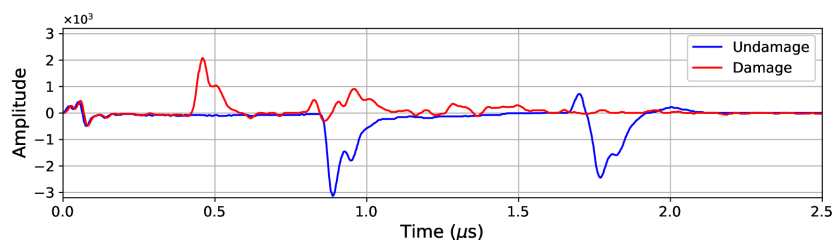


Figura 2 - Comparação entre respostas de cabo íntegro e danificado.

Fonte: Lawrence Berkeley National Laboratory / DOE. Gráfico original do conjunto público.

Conclusão de razoabilidade

Os dados mostram que alterações físicas no cabo produzem assinaturas mensuráveis e que o atraso da reflexão guarda relação com a distância. Isso sustenta a PoC em nível de princípio físico. Não comprova, por si só, desempenho em circuitos AGL: transformadores de isolamento, emendas, topologia, frequências e condições locais exigem calibração específica no aeroporto.

[Conjunto de dados WISE-CASING - Data.gov](#)

[Gráfico original - cabos de 5 m, 10 m e 20 m](#)

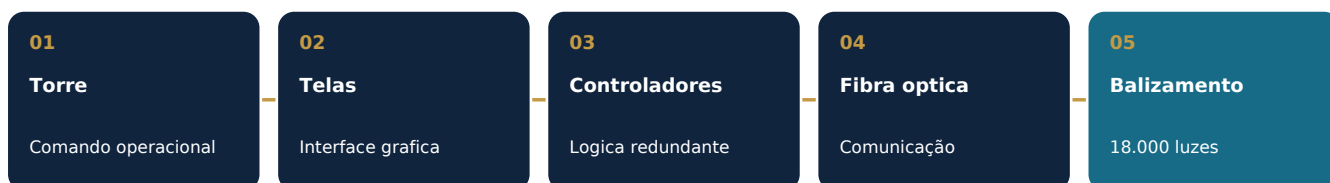
DENVER INTERNATIONAL AIRPORT

Controle aeroportuário real - e a fronteira com a localização TDR

Registro histórico do sistema de iluminação de superfície implantado para operações de baixa visibilidade sob requisitos da FAA.

EVIDÊNCIA DOCUMENTAL**Arquitetura de controle implantada em ambiente aeroportuário complexo**

O registro histórico descreve um sistema desenvolvido para coordenar o balizamento de cinco conjuntos pista-taxiway em operações de baixa visibilidade.

Arquitetura descrita no caso Denver**O QUE O CASO DEMONSTRA**

- Controle gráfico do balizamento a partir da torre.
- Controladores programaveis redundantes.
- Comunicação por fibra entre torre e instalacoes de campo.
- Requisitos de resposta inferiores a 2 segundos para comandos SMGCS.
- Testes e aceitação envolvendo equipes do aeroporto e da FAA.

O QUE O CASO NAO DEMONSTRA

- Localização de falhas subterraneas por TDR.
- Monitoramento da integridade física do cabo.
- Diagnostico automatico da causa de uma descontinuidade.
- Desempenho transferivel diretamente para outro aeroporto.

DISTINCAO OBRIGATORIA**Denver comprova controle AGL em escala aeroportuária - nao TDR de cabos.**

O registro documenta comando e supervisao operacional do balizamento. O caso nao demonstra localização de falhas subterraneas por reflectometria. Na proposta AeroProf, os dados do CCR/ILCMS formam a camada on-line; o TDR acrescenta uma camada de diagnostico e posição provavel.

FONTE E CONFORMIDADE

O caso e descrito por Dean Rue e Mark Okey em registro histórico da CH2M HILL. A FAA e citada como origem de requisitos e participante de testes e aceitação. A referência regulatoria contemporanea para sistemas ALCMS permanece a documentacao oficial aplicavel da FAA.

[Documento histórico - Denver Airfield Lighting Control System](#)
[FAA AC 150/5345-56B - requisitos para sistemas L-890 ALCMS](#)

POC AEROPROF

Como transformar as evidências em uma validação segura e auditavel

A proposta combina integração operacional, ensaio controlado e confirmação em campo, sem assumir desempenho antes da calibração.

Sequência recomendada

01

Inventário

Cadastrar circuito, cabos, transformadores, emendas, caixas, luminarias e ponto de teste.

02

Baseline

Registrar curvas íntegras em condicoes controladas e metadados completos.

03

Eventos conhecidos

Executar ensaios autorizados em posições levantadas, com análise de risco e janela protegida.

04

Calibração

Estimar velocidade por segmento, compensar reflexoes proprias e calcular incerteza.

05

Validação cega

Testar casos nao utilizados na calibração e medir erro, repetibilidade e falsos positivos.

06

Operação assistida

Projetar o resultado no mapa, recomendar inspeção e registrar a confirmação de campo.

ENTREGA ESPERADA

Posição provavel + incerteza + evidência + recomendação de inspeção

A intervenção continua sob responsabilidade da engenharia e da manutenção do operador. A plataforma organiza evidências e disponibiliza o resultado para integração com os sistemas corporativos.

Resposta final ao gerente

Sim, a condição operacional pode ser acompanhada on-line quando os sistemas existentes fornecerem os dados necessarios. A posição da falha sera estimada principalmente pela curva TDR, pelo tempo de reflexão, pela velocidade de propagação calibrada, pelo cadastro físico do circuito e pela comparação com a assinatura íntegra. Na fase inicial, o TDR convencional sera aplicado com o circuito desenergizado e o resultado sera tratado como posição provavel, sujeita a confirmação em campo.